17 marzo

PROBLEMA DI PL IN FORMA STANDARD

$$\min c^T x \quad Ax = b \quad x \geq 0 \qquad P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b,\ x \geq 0\}$$

FASE II METODO SIMPLESSO

ASS. $P \neq \emptyset$ rango di $A = m$ SBA

1. TEST OTTIMALITÀ $\xrightarrow{\text{SÌ}}$ STOP (Soluzione ottima)
   ↓ no
2. TEST ILLIMITATEZZA $\xrightarrow{\text{SÌ}}$ STOP (problema illimitato inferiormente)
   ↓ no
3. COSTRUZIONE NUOVA SBA E TORNARE AL PUNTO 1

B base ammissibile, N $\rightsquigarrow$ matrice colonne fuori base

$$\min \ c_B^T B^{-1} b + (c_N^T - c_B^T B^{-1} N) x_N$$
$$x_B = B^{-1} b - B^{-1} N x_N$$
$$x_B \geq 0,\ x_N \geq 0$$

$\gamma^T = c_N^T - c_B^T B^{-1} N$ vettore dei costi ridotti

Se $\gamma^T \geq 0 \rightarrow$ sono in un punto ottimo

1. TEST OTTIMALITÀ
guardo le componenti di γ. Se sono tutte $\geq 0 \rightarrow$ la SBA corrente è ottima

esempio.

$$\begin{cases} \min \ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0 \end{cases}$$

$c^T = (2,1,1,-1)$ $\quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\quad$ rango$(A) = 2$

$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ matrice di base ✓

È ammissibile?

$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix}$ = funzione delle variabili x_2, x_4

$x_1 = 1 - 2x_2 - (1 - x_2) + x_4 = -x_2 + x_4$
$x_3 = 1 - x_2$

$$\underset{x_B}{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix}} = \underset{B^{-1}b}{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}} - \underset{B^{-1}N}{\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}} \underset{x_N}{\begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix}}$$

$B^{-1}b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ è SBA e $B^{-1}N = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Scrivo funzione costo usando solo $x_N = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix}$

$2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 2(-x_2 + x_4) + x_2 + (1 - x_2) - x_4 = 1 - 2x_2 + x_4 \qquad \gamma^T = (-2, 1)$

2. TEST ILLIMITATEZZA: $\exists h \in I_N$ t.c. $\gamma_h < 0$. Se gli elementi sulla colonna h-esima di $(B^{-1}N)$ sono tutti negativi (≤ 0) $\rightarrow$ il problema ha min $= -\infty$

3. COSTRUZIONE NUOVA SBA: $\exists h \in I_N$: $\gamma_h < 0$ (è fallito test ottimalità). Esiste nella h-esima colonna di $B^{-1}N$ un elemento > 0. Modifico la SBA corrente in questo modo:

$\begin{bmatrix} \bar{x}_B \\ \bar{x}_N \end{bmatrix}$ = $\bar{x}$ SBA corrente

Definisco $x_N(\rho) = [\bar{x}_N] + \rho e_h = \rho e_h$, $\rho \geq 0$

$$x(\rho) = \begin{bmatrix} B^{-1}b + B^{-1}N\, x_N(\rho) \\ x_N(\rho) \end{bmatrix}$$

$x(\rho)$

$\begin{bmatrix} \bar{x}_B \\ \bar{x}_N \end{bmatrix}$

$x(\rho)$ verifica $Ax(\rho) = b$

COME SCEGLIERE ρ IN MODO CHE LE COMPONENTI SIANO ≥ 0?

$$x(\rho) = \begin{bmatrix} x_B(\rho) \\ x_N(\rho) \end{bmatrix}$$

$$(x_B(\rho))_i = B^{-1}b_i - [B^{-1}N]_{ih}\,\rho \geq 0 \quad \forall i$$

$$B^{-1}N x_N(\rho) = B^{-1}N\,\rho e_h = [B^{-1}N]_h$$

↑ colonna h-esima

- Se $[B^{-1}N]_{ih} \leq 0$ nessuna condizione su ρ
- Se $[B^{-1}N]_{ih} > 0 \rightarrow \rho \leq \frac{B^{-1}b_i}{(B^{-1}N)_{ih}}$

→ Si deve scegliere ρ t.c. $\rho \leq \min_{i : [B^{-1}N]_{ih} > 0} \frac{B^{-1}b_i}{[B^{-1}N]_{ih}}$

Si sceglie = CRITERIO DI RAPPORTO MINIMO

Sia k = indice corrispondente al rapporto minimo

NUOVA SBA: $\hat{\bar{x}} = \begin{bmatrix} \hat{\bar{x}}_B \\ \hat{\bar{x}}_N \end{bmatrix}$ con
- h-esima fuori base di $\bar{x}$ che entra in base
- k-esima che esce

esempio:

$$\begin{cases} \min\ x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_5 = 2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_6 = 1 \\ x_1 \geq 0, \dots, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

$$A = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ invertibile } 3\times 3$$

$I_B = \{4,5,6\}$ $x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix}$ $I_N = \{1,2,3\}$ $x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

$x_B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ $x_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ è SBA

$$\gamma = C_N^T - C_B^T B^{-1} N = [1,2,1] - [1,1,1] \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}}^{B^{-1}N} = [1,2,1] - [4,3,-3] = [-3,-1,4]$$

① TEST DI OTTIMALITÀ: non superato perchè $\gamma_1 < 0$ e $\gamma_2 < 0$

② TEST DI ILLIMITATEZZA: $\gamma_1 < 0 \rightarrow$ controllo la 1ª colonna di $B^{-1}N$ (non tutti ≤ 0)
$\gamma_2 < 0 \rightarrow$ controllo la 2ª colonna di $B^{-1}N$ (non tutti ≤ 0)
→ test di illimitatezza non superato

③ COSTRUZIONE NUOVA SBA: Sia $\gamma_1 < 0$ e $\gamma_2 < 0 \rightarrow$ scelgo $h=1$ perchè $\gamma_1 < \gamma_2$
Sia B_1 la nuova matrice di base.
Questa corrisponde a I_B da determinarsi.

Quale variabile esce?

CRITERIO RAPPORTO MINIMO:

$B^{-1}b = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\quad [B^{-1}N]_h = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} 3/1 \\ 2/2 \checkmark \\ 1/1 \checkmark \end{matrix}$

Colonna h-esima

Il minimo si raggiunge per gli indici $k=2$ e $k=3$

Scelgo il più piccolo: $\boxed{k=2}$ → esce la seconda variabile di base

$\rightarrow I_{B_1} = \{4,1,6\}$

$X_{B_1} = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_1 \\ x_6 \end{bmatrix}$ $\quad X_{N_1} = \begin{bmatrix} x_5 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ $\quad N_1 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & -5 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \rightsquigarrow$ $\quad X_{B_1} = B_1^{-1} b$

$X_{N_1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\gamma_1^T = C_{N_1}^T - C_{B_1}^T B_1^{-1} N_1$

COME SI RISCRIVE IL PROBLEMA IN FORMA CANONICA RISPETTO ALLA NUOVA BASE?

FORMA TABLEAU

$\min C_B^T B^{-1} b + (C_N^T - C_B^T B^{-1} N) x_N$

$x_B = B^{-1}b - B^{-1}N x_N$

$x_B \geq 0, \; x_N \geq 0$

$\min x_0$:

$x_0 = c^T x \leftrightarrow -x_0 + c^T x = 0$

$\vdots$ $\quad -x_0 + (C_N^T - C_B^T B^{-1} N) x_N = -C_B^T B^{-1} b$

TABLEAU

x_0	$x_{B_1} \dots x_{B_m}$	$x_{N_1} \dots x_{N_{n-m}}$	
-1	$0 \cdots 0$	γ^T	$-C_B^T B^{-1} b$
0	I	$B^{-1}N$	$B^{-1}b$
$\vdots$			
0			